

BACCALAUREAT SESSION 2014

Exercice 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$.

On désigne par C_f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$. Interpréter graphiquement ce résultat.

2. a) Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = -\frac{(2+e^{-x})}{(1+e^x)^2}$.

b) Dresser le tableau de variation de f .

3. a) Justifier que la tangente (T) à la courbe C_f au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$.

b) Utiliser le tableau de signe ci-contre pour préciser la position relative de C_f et (T).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x) + \frac{3}{4}$	-	●	+

c) Tracer (T) et C_f .

4. Soit λ un réel strictement positif. On désigne par A_λ l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C_f , les axes du repère et la droite d'équation $x = \lambda$.

a) Vérifier que, pour tout réel x , $f(x) = e^{-x} - \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$.

b) Montrer que $A_\lambda = e^{-\lambda} + \ln(1 + e^{-\lambda}) + 1 - \ln 2$.

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} A_\lambda$.

Exercice 2 :

En vue de comprendre le phénomène de refroidissement d'un liquide après son ébullition, on relève, durant une heure et toutes les 5 minutes, la température T de ce liquide.

Le tableau ci-dessous donne les résultats recensés pour une tasse de café servie dans un salon dont la température ambiante est de 20°C .

t (en mn)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
T (en °C)	100	68,5	50	37,8	31	26,5	24	22	21,5	20,9	20,5	20,3	20,2

On pose $\theta = \ln(T - 20)$.

Les valeurs de θ ; arrondie à 10^{-2} près, sont données dans le tableau qui suit :

t (en mn)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
T (en °C)	4,38	3,88	3,40	2,88	2,40	1,87	1,39	0,69	0,41	0,10	-0,69	-1,2	-1,60

1. a) Construire le nuage de point de la série (t, θ) , dans la repère proposé dans l'annexe ci-jointe (Figure 1).
b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire r de la série (t, θ) . Interpréter le résultat.
2. a) Donner une équation de la droite de régression de θ en t .
(On donnera les coefficients de cette équation arrondis à 10^{-2} près).
b) En déduire que l'expression de T en fonction de t est de la forme $T = 20 + \alpha e^{\beta t}$, α et β étant deux réels dont on donnera les valeurs respectives arrondies à 10^{-1} près.
c) Estimer la température de cette tasse de café après 90 minutes de sa préparation.
d) La température de cette tasse de café atteindra-t-elle 18°C ? Expliquer.

Exercice 3 :

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 8 = 0$ et le plan P d'équation : $x + 2y + z \pm 6 = 0$.

1. a) Déterminer le centre et le rayon de la sphère (S) .
b) Montrer que le plan P coupe la sphère (S) suivant un cercle (C) dont on précisera le centre et le rayon.
2. On donne les points $A(2, 0, 2)$ et $B(2, 2, 0)$.
a) Vérifier que A appartient à la sphère (S) et n'appartient pas au plan P et que B appartient au cercle (C) .

b) Soit Q l'ensemble des points $M(x ; y ; z)$ de l'espace tels que $MA = MB$.

Montrer que Q est le plan d'équation $y = z$.

c) Montrer que les plans P et Q se coupent suivant la droite Δ dont une représentation

paramétrique est
$$\begin{cases} x = 6 - 3\alpha \\ y = \alpha \\ z = \alpha \end{cases}, \alpha \in \mathbb{R}$$

3. Déterminer un point C du cercle (C) tel que ABC est un triangle équilatéral.

Exercice 4 :

1. soit les nombres complexes $z_1 = \frac{\sqrt{5}}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = -\frac{\sqrt{5}}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

a) Calculer $z_1 + z_2$ et $z_1 \times z_2$.

b) En déduire que, pour tout nombre complexe z , $(z - z_1)(z - z_2) = z^2 + i\sqrt{3}z - 2$.

Dans la suite, on muni le plan complexe d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ et on considère les points M_1 et M_2 d'affixes respectives z_1 et z_2 .

2. Dans l'annexe ci-jointe (Figure 2), on a tracé le cercle (C) de centre O et de rayon $\sqrt{2}$ et on a placé le point H d'affixe $\frac{-i\sqrt{3}}{2}$.

a) Montrer que M_1 et M_2 appartiennent à (C) .

b) Justifier que H est le milieu du segment $[M_1M_2]$.

c) Construire les points M_1 et M_2 .

3. Soit K le point d'affixe $-i\sqrt{3}$.

Soit z un nombre complexe et M et N les points du plan complexe d'affixes respectives z et z^3 .

a) Montrer que : $(K$ est le milieu du segment $[MN]$ si et seulement si $(z^3 + z + 2i\sqrt{3} = 0$.

b) Vérifier que $z^3 + z + 2i\sqrt{3} = (z - i\sqrt{3})(z^2 + i\sqrt{3}z - 2)$.

c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + z + 2i\sqrt{3} = 0$.

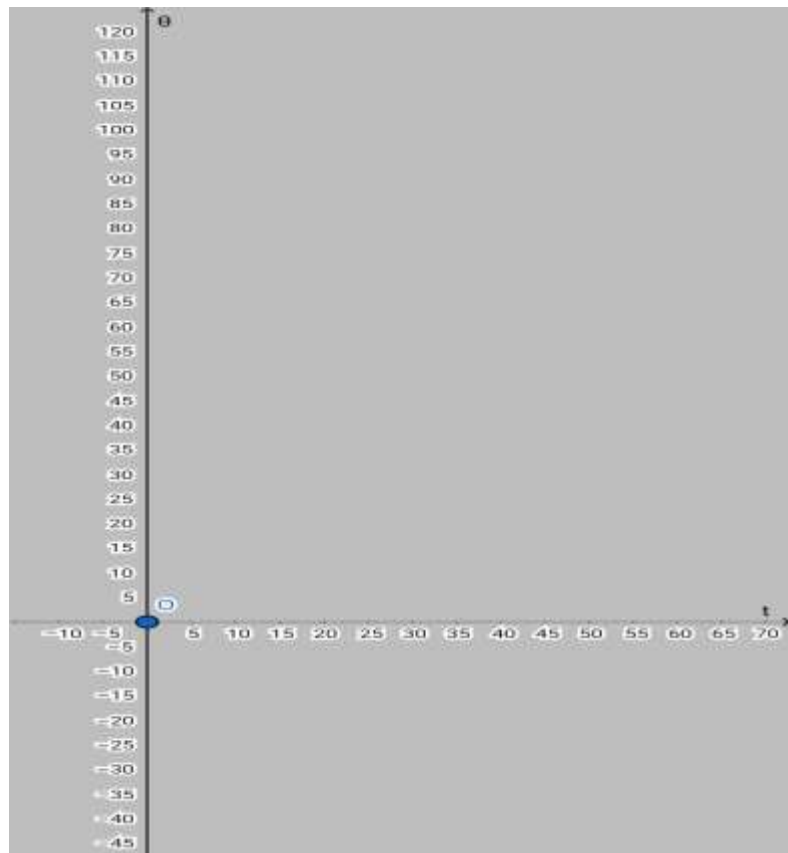
d) Construire alors les points N_1 et N_2 d'affixes respectives z_1^3 et z_2^3 (On rappelle que z_1 et z_2 sont les affixes des points M_1 et M_2).

e) Déterminer l'affixe a d'un point A de l'axe $(O ; \vec{v})$ dont le symétrique par rapport au point K est d'affixe a^3

Annexe à rendre avec la copie

Figure 1 :

L'axe des ordonnées θ n'est pas représentée en vrai grandeur.



Figure

